கலவைகளாகவும், வெகுசில பொருள்கள் தூய சேர்மங்களாகவும் இருப்பதைக் காண இயலும். இயற்நிலைமைகள் எதுவாக இருப்பினும், பொரும்பாலான கலவைகள், ஒருபடித்தான கலவைகளாக அமைந்திருப்பது மற்றொரு சுவாரசியமான அம்சமாகும். அத்தகைய ஒருபடித்தான கலவைகள், கரைசல்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

கடல்நீரானது இயற்கையில் காணப்படும் கரைசல்களில் ஒன்று. இது, பூமியின் மேற்பரப்பில் 70%க்கும் அதிகமாக காணப்படுகிறது. கடல்நீர் இல்லாத பூமியில் வாழ்க்கையை நாம் கற்பனை கூட செய்ய இயலாது. அது பல்வேறு கரைக்கப்பட்டுள்ள உப்புகளை, முக்கியமாக NaCl ஐக் கொண்டுள்ளது. இயற்கையில் காணப்படும் மற்றொரு முக்கியமான கரைசல் காற்று ஆகும். காற்று என்பது, நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டையாக்சைடு மற்றும் குறைந்த அளவு மற்ற வாயுக்கள் அடங்கிய ஒருபடித்தான கலவையாகும். பித்தளை போன்ற திண்ம பொருளும் கூட காப்பர் மற்றும் ஜிங்க் ஆகியவற்றின் ஒருபடித்தான கலவையே ஆகும்.

மேற்காண் எடுத்துக்காட்டுகளில் அதாவது நீர்மம் (கடல்நீர்), வாயு (காற்று) மற்றும் திண்மம் (உலோக கலவைகள்) ஆகிய கரைசல்கள் வெவ்வேறு இயற்நிலைமைகளில் காணப்படுகின்றன, மேலும் மேற்கூறிய அனைத்திற்கும் பொதுவான ஒரு பண்பாக அவைகளின் ஒருபடித்தான நிலைமை அமைந்துள்ளது. ஒருபடித்தான நிலைமை என்பது, அவற்றின் கூறுகள், கலவை முழுவதும் சீராக பரவியுள்ளதை குறிப்பிடுகிறது. இந்த பாடப்பகுதியில் நாம் கரைசல்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகளை பற்றி கற்க உள்ளோம்.

9.2 கரைசல்களின் வகைகள்

ஒரு கரைசல் என்பது அணுக்கள், அயனிகள் அல்லது மூலக்கூறுகளை கொண்டுள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொருள்களின் ஒருபடித்தான கலவை ஆகும். ஒருபடித்தான கலவையில், மிக அதிகளவில் காணப்படும் சேர்மமானது கரைப்பான் என்றழைக்கப்படுகிறது, மற்றவை கரைபொருள்களாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சிறிதளவு NaCl ஐ நீரில் கரைக்கும்போது, ஒருபடித்தான கரைசல் கிடைக்கிறது. இக்கரைசலில், Na^+ மற்றும் Cl^-அயனிகள், சீரான முறையில் நீர் முழுவதும் விரவியுள்ளன. கரைசலில் கரைந்துள்ள NaCl ன் அளவோடு ஒப்பிடும்போது, நீரானது அதிகளவில் இருப்பதால், நீரானது கரைப்பான் ஆகும். மேலும் NaCl ஆனது கரைபொருள் ஆகும்.

பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கரைசல்களில், திண்ம கரைபொருள் ஆனது நீர்ம கரைப்பானில் கரைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், கரைபொருள் அல்லது கரைப்பான் ஆகியன மூன்று நிலைமைகளில் (திண்மம், நீர்ம்ம் வாயு) எந்த நிலைமையில் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். கரைசல்களில் நீர் கரைப்பானாக பயன்படுத்தப்பட்டால், அவை நீர்க்கரைசல் என்றழைக்கப்படுகின்றன. நீரல்லாத மற்ற கரைப்பான்கள் (பென்சீன், CCl_4, ஈதர் போன்றவை) பயன்படுத்தப்பட்டால் அவை நீரில்லா கரைசல்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

பின்வரும் அட்டவணையானது, கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பான் ஆகியவற்றின் இயற்நிலைமைகளின் அடிப்படையில், கரைசல்களின் வெவ்வேறு வகைகளை விளக்குகிறது.

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 32 20-01-2023 14:51:28